Laboratorio: Individuazione degli indirizzi IPv4

Obiettivi

Sezione 1: Individuare gli indirizzi IPv4

Sezione 2: Classificare gli indirizzi IPv4

Introduzione e scenario

In questa attività di laboratorio si esaminerà la struttura degli indirizzi del protocollo Internet versione 4 (IPv4). Si identificheranno i diversi tipi di indirizzi IPv4 e i componenti che formano l'indirizzo, come la porzione rete e dell'host, nonché la subnet mask. I tipi di indirizzi analizzati includono quelli pubblici, privati, unicast e multicast.

Risorse necessarie

- Dispositivo con accesso a Internet
- Facoltativo: calcolatore degli indirizzi IPv4

Sezione 1: Individuare gli indirizzi IPv4

Nella Sezione 1 vengono forniti alcuni esempi di indirizzi IPv4 e si completeranno le tabelle con le informazioni appropriate.

Fase 1: Analizzare la tabella riportata di seguito e identificare la porzione rete e dell'host degli indirizzi IPv4 forniti.

Le prime due righe mostrano alcuni esempi di come completare la tabella.

Sigle della tabella:

N = tutti gli 8 bit di un ottetto sono nella porzione rete dell'indirizzo

n = un bit nella porzione rete dell'indirizzo

H = tutti gli 8 bit di un ottetto sono nella porzione dell'host dell'indirizzo

h = un bit nella porzione dell'host dell'indirizzo

Indirizzo IP/prefisso	Rete/host N, n = rete, H, h = host	Subnet mask	Indirizzo di rete
192.168.10.10/24	N.N.N.H	255.255.255.0	192.168.10.0
10.101.99.17/23	N.N.nnnnnnnh.H	255.255.254.0	10.101.98.0
209.165.200.227/27	N.N.N.nnnhhhhh	255.255.255.224	209.165.200.224
172.31.45.252/24	N.N.N.H	255.255.255.0	172.31.45.0
10.1.8.200/26	N.N.N.nnhhhhhh	255.255.255.192	10.1.8.192
172.16.117.77/20	N.N.nnnnhhhh.H	255.255.240.0	172.16.112.0
10.1.1.101/25	N.N.N.nhhhhhhh	255.255.255.128	10.1.1.0
209.165.202.140/27	N.N.N.nnnhhhhh	255.255.255.224	209.165.202.128
192.168.28.45/28	N.N.N.nnnnhhhh	255.255.255.240	192.168.28.32

© 2017 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento contiene informazioni pubbliche di Cisco.

Fase 2: Analizzare la tabella seguente ed elencare l'intervallo degli indirizzi host e di broadcast sulla base di una coppia rete/maschera del prefisso.

Le prima riga mostra un esempio di come completare la tabella.

Indirizzo IP/prefisso	Indirizzo del primo host	Indirizzo dell'ultimo host	Indirizzo di broadcast
192.168.10.10/24	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255
10.101.99.17/23	10.101.98.1	10.101.99.254	10.101.99.255
209.165.200.227/27	209.165.200.225	209.165.200.254	209.165.200.255
172.31.45.252/24	172.31.45.1	172.31.45.254	172.31.45.255
10.1.8.200/26	10.1.8.193	10.1.8.254	10.1.8.255
172.16.117.77/20	172.16.112.1	172.16.127.254	172.16.127.255
10.1.1.101/25	10.1.1.1	10.1.1.126	10.1.1.127
209.165.202.140/27	209.165.202.129	209.165.202.158	209.165.202.159
192.168.28.45/28	192.168.28.33	192.168.28.46	192.168.28.47

Sezione 2: Classificare gli indirizzi IPv4

Nella Sezione 2 si identificheranno e classificheranno diversi esempi di indirizzi IPv4.

Fase 1: Analizzare la tabella riportata di seguito e identificare il tipo di indirizzo (rete, host, multicast o indirizzo di broadcast).

Le prima riga mostra un esempio di come completare la tabella.

Indirizzo IP	Subnet mask	Tipo di indirizzo
10.1.1.1	255.255.255.252	host
192.168.33.63	255.255.255.192	Broadcast
239.192.1.100	255.252.0.0	Multicast
172.25.12.52	255.255.255.0	Host
10.255.0.0	255.0.0.0	Host
172.16.128.48	255.255.255.240	Rete
209.165.202.159	255.255.255.224	Broadcast
172.16.0.255	255.255.0.0	Host
224.10.1.11	255.255.255.0	Multicast

© 2017 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento contiene informazioni pubbliche di Cisco.

Fase 2: Analizzare la tabella riportata di seguito e identificare l'indirizzo come pubblico o privato.

Indirizzo IP/prefisso	Pubblico o privato
209.165.201.30/27	Pubblico
192.168.255.253/24	Privato
10.100.11.103/16	Privato
172.30.1.100/28	Privato
192.31.7.11/24	Pubblico
172.20.18.150/22	Privato
128.107.10.1/16	Pubblico
192.135.250.10/24	Pubblico
64.104.0.11/16	Pubblico

Fase 3: Analizzare la tabella riportata di seguito e identificare se la coppia indirizzo/prefisso è un indirizzo dell'host valido.

Indirizzo IP/prefisso	Indirizzo dell'host valido?	Motivo
127.1.0.10/24	NO	LOOPBACK
172.16.255.0/16	SI	
241.19.10.100/24	NO	CLASSE E
192.168.0.254/24	SI	
192.31.7.255/24	NO	BROADCAST
64.102.255.255/14	SI	
224.0.0.5/16	NO	MULTICAST
10.0.255.255/8	SI	
198.133.219.8/24	SI	

Approfondimento

Perché dovremmo continuare a studiare l'indirizzamento IPv4 se lo spazio degli indirizzi IPv4 disponibile è vuoto?

Perché è ancora ampiamente utlizzato

© 2017 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento contiene informazioni pubbliche di Cisco.